EMPREDIMIENTO DIGITAL 14 de Abril del 2026

Pim-Pam Boing

Proyecto de Negocio

Samantha Salazar Fernandez
Liliana Rosales Gomez
Angelica Citlali Gutiérrez Ortega
Adriana Rosales Gayosso
Ilsen Guadalupe Saavedra

DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO INTEGRADOR

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Pim-Pam Boing es un videojuego interactivo basado en microjuegos diseñado específicamente para fomentar la concentración en niños con TDAH.

SEGMENTACIÓN DE MERCADO

Edad: Niños en etapa escolar (6 a 12 años) con diagnóstico de TDAH o dificultades de atención.

Género: Niños y niñas.

Zona Geográfica: Inicialmente enfocado en municipios de la región (Xicotepec de Juarez, Puebla) con proyección a clínicas y escuelas a nivel nacional.

Nivel Socioeconómico (NSE): Segmentos B, C+ y C (familias y centros educativos privados/públicos).

MIX MARKETING

Producto: Software interactivo "Pim-Pam Boing" con 4 niveles terapéuticos desarrollados en Unity.

Precio: Modelo de suscripción para clínicas o licencia de pago único para familias.

Plaza: Distribución digital directa y convenios con centros de salud y educación especial.

Promoción: Heroica Puebla de Zaragoza y presencia en foros de tecnología aplicada a la salud.

DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO INTEGRADOR

BONDADES

Diseño UI especializado: Interfaz limpia y libre de distracciones, diseñada específicamente para evitar la sobreestimulación.

Progresión Cognitiva: Niveles diseñados para entrenar habilidades específicas: memoria (Memorama), agilidad mental (Luces), hábitos (Basura) y toma de decisiones (Calle).

Inmersión Segura: Un software de escritorio (PC) que permite el uso en entornos controlados por padres o terapeutas.

COMPETENCIA

EndeavorRx: Videojuego aprobado clínicamente para mejorar la atención en niños con TDAH.

Lumosity Kids:Juegos cognitivos para memoria y concentración.

CogniFit:Plataforma de entrenamiento cerebral

UNICOS

Diseño especializado para TDAH

Estimulación sin fatiga mental

Aplicación con enfoque terapéutico

Entorno seguro y controlado

Escalable para instituciones

DOCUMENTACIÓN DE EMPRENDIMIENTO

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN (AIDA)

Atención: Gráficos de personajes llamativos (como el conejo Bony o Nico) para captar el interés visual de los niños.

Interés: Demostrar cómo el juego reduce la frustración en el aprendizaje mediante el sistema de microjuegos.

Deseo: Conectar con la necesidad de los padres y terapeutas de encontrar herramientas tecnológicas efectivas y seguras.

Acción: Descarga del prototipo funcional y adquisición de licencias institucionales.

DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO INTEGRADOR

TIPOS DE ANÁLISIS DEL TIEMPO

ANÁLISIS RETROSPECTIVO

El análisis retrospectivo consiste en estudiar el comportamiento pasado del mercado, identificando qué estrategias han sido efectivas en productos similares como videojuegos educativos, aplicaciones de entrenamiento cognitivo y herramientas digitales dirigidas a niños con TDAH.
Se observó que la gamificación ha demostrado ser una estrategia efectiva para aumentar la motivación y participación en niños. Asimismo, se identificó que los juegos demasiado largos pueden generar fatiga mental, especialmente en niños con dificultades de atención.
A partir de este análisis, se tomó la decisión estratégica de diseñar Pim-Pam Boing con microjuegos de corta duración que ofrecen recompensas inmediatas, facilitando la concentración y evitando la sobrecarga cognitiva.

ANÁLISIS CIRCUNSPECTIVO

El análisis circunspectivo se enfoca en evaluar las condiciones actuales del mercado y el contexto en el que se desarrolla el proyecto.
Actualmente existe un incremento en el diagnóstico de TDAH infantil y una creciente aceptación del uso de herramientas tecnológicas en procesos educativos y terapéuticos. Los padres y profesionales de la salud buscan alternativas digitales que complementen los métodos tradicionales de aprendizaje y terapia.
Con base en esta situación, se determinó que Pim-Pam Boing sea desarrollado como software digital de fácil acceso, permitiendo su implementación tanto en el hogar como en clínicas o instituciones educativas.

ANÁLISIS CIRCUNSPECTIVO

El análisis circunspectivo se enfoca en evaluar las condiciones actuales del mercado y el contexto en el que se desarrolla el proyecto.
Actualmente existe un incremento en el diagnóstico de TDAH infantil y una creciente aceptación del uso de herramientas tecnológicas en procesos educativos y terapéuticos. Los padres y profesionales de la salud buscan alternativas digitales que complementen los métodos tradicionales de aprendizaje y terapia.
Con base en esta situación, se determinó que Pim-Pam Boing sea desarrollado como software digital de fácil acceso, permitiendo su implementación tanto en el hogar como en clínicas o instituciones educativas.

TIPOS DE ANÁLISIS DEL TIEMPO

ANÁLISIS PROSPECTIVO

El análisis prospectivo permite prever posibles escenarios futuros y tendencias relevantes para el crecimiento del proyecto.
Se identifican tendencias como el aumento del uso de tecnología en la educación, el desarrollo de herramientas personalizadas para el aprendizaje y el reconocimiento de la neurodiversidad como un aspecto importante en el diseño de productos digitales.
Por esta razón, Pim-Pam Boing se plantea como un proyecto escalable que puede evolucionar hacia nuevas versiones, incluyendo aplicaciones móviles, plataformas en línea y sistemas de seguimiento del progreso del usuario.

TIPOS DE FUTURO

FUTURO POSIBLE

En un escenario favorable, el proyecto puede alcanzar una alta aceptación en el mercado, siendo adoptado por clínicas, escuelas y padres de familia como una herramienta de apoyo terapéutico.
En este contexto, Pim-Pam Boing podría posicionarse como una referencia en el desarrollo de videojuegos con enfoque cognitivo, ampliando sus funciones y aumentando su alcance a nivel nacional.

FUTURO PROBABLE

En un escenario más conservador, se prevé una adopción gradual del producto por parte de padres de familia y profesionales independientes, permitiendo el crecimiento progresivo del proyecto mediante recomendaciones y mejoras continuas basadas en la experiencia del usuario.
Este escenario permite consolidar el proyecto dentro de un nicho específico y fortalecer su propuesta de valor.

DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO INTEGRADOR

PLANES ESTRATÉGICOS

PLAN A (ESCENARIO IDEAL)

Si el producto logra una alta aceptación en el mercado, se implementarán estrategias de expansión mediante la venta de licencias a clínicas, escuelas e instituciones especializadas.
Asimismo, se contempla el desarrollo de nuevas funciones, niveles adicionales y versiones adaptadas a diferentes dispositivos.
El objetivo es posicionar Pim-Pam Boing como una herramienta innovadora en el ámbito de la tecnología aplicada a la salud y educación infantil.

PLAN B (ESCENARIO REALISTA)

En caso de obtener una aceptación moderada, se priorizará la promoción del producto a través de redes sociales, alianzas con profesionales independientes y distribución directa a padres de familia.
Esta estrategia permitirá generar retroalimentación del usuario y optimizar el producto de acuerdo con sus necesidades.

PLAN C (ESCENARIO ALTERNATIVO)

Si el producto presenta baja adopción inicial, se considerará la implementación de una versión demostrativa gratuita, ajustes en la interfaz y mejoras en la experiencia de usuario con base en la retroalimentación obtenida.
También se podrá enfocar el producto como una herramienta educativa general que contribuya al desarrollo de habilidades cognitivas básicas.

DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO INTEGRADOR

DECISIONES SEGÚN EL NIVEL DE SEGURIDAD

En el desarrollo del proyecto Pim-Pam Boing se consideran distintos niveles de seguridad en la toma de decisiones estratégicas. En marketing, no siempre es posible garantizar resultados exactos, por lo que se analizan escenarios que permiten anticipar el comportamiento del mercado y reducir la incertidumbre.
Se identifican tres niveles de seguridad que orientan la planificación del proyecto:

ESCENARIO DE CERTEZA (80-20)

Este escenario representa decisiones con alta probabilidad de éxito, debido a que se basan en información comprobada, tendencias consolidadas o necesidades claramente identificadas en el mercado.
En el caso de Pim-Pam Boing, existe certeza en los siguientes aspectos:

- La gamificación ha demostrado ser una herramienta efectiva para aumentar la motivación en niños.
- El uso de tecnología en educación y terapia infantil continúa en crecimiento.
- Los padres buscan alternativas digitales que apoyen el desarrollo cognitivo de sus hijos.
- Existe una necesidad real de herramientas diseñadas específicamente para niños con dificultades de atención.

Estas condiciones permiten considerar que el enfoque del proyecto tiene una base sólida y responde a una demanda existente.

ESCENARIO DE RIESGO (50-50)

Este escenario contempla decisiones en las que existe la posibilidad de éxito o fracaso, debido a factores como la competencia, la aceptación del público o la efectividad de la estrategia de comunicación.
En Pim-Pam Boing, el riesgo se presenta en situaciones como:

- La aceptación del videojuego por parte de padres de familia y especialistas.
- La preferencia del público por herramientas digitales frente a métodos tradicionales.
- La capacidad del producto para diferenciarse de otras aplicaciones educativas.
- La efectividad de las estrategias de promoción y difusión.

Para reducir este riesgo, el proyecto considera la implementación de pruebas piloto, retroalimentación de usuarios y ajustes continuos en la experiencia de uso.

DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO INTEGRADOR

DECISIONES SEGÚN EL NIVEL DE SEGURIDAD

ESCENARIO DE INCERTIDUMBRE (20-80)

Este escenario se refiere a decisiones en las que no existe información suficiente para prever resultados con precisión, generalmente debido a factores externos o cambios en el entorno.
En el proyecto Pim-Pam Boing, la incertidumbre puede presentarse en:

- Cambios en tendencias tecnológicas o educativas.
- Aparición de nuevos competidores en el mercado.
- Cambios en hábitos de consumo digital de los usuarios.
- Avances en metodologías terapéuticas para el tratamiento del TDAH.

Ante este panorama, el proyecto se plantea como un sistema flexible que puede adaptarse mediante actualizaciones, mejoras en el diseño y ampliación de funcionalidades.

DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO INTEGRADOR

TRABAJO EN EQUIPO

WORKGROUPS

Workgroups (grupos de trabajo)
Para el desarrollo del proyecto, se forman grupos de trabajo enfocados en resolver necesidades específicas del producto. Cada grupo contribuye desde su área de especialización para mejorar la calidad del software y su estrategia de implementación.
Los principales grupos de trabajo involucrados en el proyecto pueden incluir:

- Área de diseño: encargada de la creación de personajes, interfaz visual y experiencia de usuario.
- Área de desarrollo: responsable de la programación y funcionamiento del videojuego en el motor Unity.
- Área de marketing: enfocada en el análisis del mercado, segmentación del público objetivo y estrategias de promoción.

La división en grupos de trabajo permite organizar las actividades de manera eficiente y resolver problemas específicos del proyecto.

APRENDIZAJE COOPERATIVO

En el proyecto Pim-Pam Boing, el aprendizaje cooperativo se observa en la integración de ideas para lograr coherencia entre el diseño visual, la funcionalidad del software y la propuesta de valor del producto.
La cooperación permite que el proyecto mantenga una dirección clara y que todos los elementos trabajen en armonía para ofrecer una experiencia adecuada para el usuario.

APRENDIZAJE COLABORATIVO

En Pim-Pam Boing, el aprendizaje colaborativo se refleja cuando cada integrante contribuye con propuestas para mejorar el diseño del videojuego, la estructura del proyecto o la estrategia de marketing. Cada aportación individual fortalece la calidad del resultado final.
Este tipo de aprendizaje permite enriquecer el proyecto mediante diferentes perspectivas y conocimientos especializados.

DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO INTEGRADOR

LOGO DE LA EMPRESA

Vivid Chorma: hace referencia a aspectos estéticos del juego
Slogan: “Un juego para cada mente

META

La meta es crear videojuegos terapeuticos que ayuden a todas las personas

OBJETIVOS:

Experiencia Terapéutica: Implementar un sistema de recompensa inmediata mediante un sistema de recompensas que mantiene la motivación y refuerza la atención para retener la atención.

Calidad Visual: Asegurar un ecosistema visual equilibrado con personajes que funcionen como anclas visuales (Pandi, Nico, Grisu y Bony).

Crecimiento: Escalar el software mediante licencias para instituciones de educación especial y clínicas de terapia pediátrica.

DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO INTEGRADOR

LOGO DE LA EMPRESA

Vivid Chorma: hace referencia a aspectos estéticos del juego
Slogan: “Un juego para cada mente

LOGO DE JUEGO

Sonido facil de recordar y que los niños repiten mucho

DOCUMENTACIÓN DE EMPRENDIMIENTO

PRESUPUESTO ESTIMADO – PIM-PAM BOING

COSTOS DE DESARROLLO

Concepto	Descripción	Costo estimado
Licencia de software Unity	Uso del motor de desarrollo (versión	$0 – $2,000
Programación del videojuego	Desarrollo de los 4 microjuegos y	$12,000
Diseño de interfaz (UI)	Diseño visual adaptado para	$5,000
Diseño de personajes	Creación de Pandi, Nico, Grisu y Bony	$4,000
Pruebas y correcciones	Ajustes técnicos y optimización	$3,000

Subtotal desarrollo: $24,000 MXN

DOCUMENTACIÓN DE EMPRENDIMIENTO

PRESUPUESTO ESTIMADO – PIM-PAM BOING

COSTOS DE DESARROLLO

Concepto	Descripción	Costo estimado
Licencia de software Unity	Uso del motor de desarrollo (versión básica gratuita o	$0 – $2,000
Programación del videojuego	Desarrollo de los 4 microjuegos y funcionalidades	$12,000
Diseño de interfaz (UI)	Diseño visual adaptado para niños con TDAH	$5,000
Diseño de personajes	Creación de Pandi, Nico, Grisu y Bony	$4,000
Pruebas y correcciones	Ajustes técnicos y optimización	$3,000

Subtotal desarrollo: $24,000 MXN

DOCUMENTACIÓN DE EMPRENDIMIENTO

PRESUPUESTO ESTIMADO – PIM-PAM BOING

COSTOS DE DESARROLLO

Concepto	Descripción	Costo estimado
Licencia de software Unity	Uso del motor de desarrollo (versión básica gratuita o	$0 – $2,000
Programación del videojuego	Desarrollo de los 4 microjuegos y funcionalidades	$12,000
Diseño de interfaz (UI)	Diseño visual adaptado para niños con TDAH	$5,000
Diseño de personajes	Creación de Pandi, Nico, Grisu y Bony	$4,000
Pruebas y correcciones	Ajustes técnicos y optimización	$3,000

Subtotal desarrollo: $24,000 MXN

DOCUMENTACIÓN DE EMPRENDIMIENTO

PRESUPUESTO ESTIMADO – PIM-PAM BOING

COSTOS DE DESARROLLO

Concepto	Descripción	Costo estimado
Licencia de software Unity	Uso del motor de desarrollo (versión básica gratuita o	$0 – $2,000
Programación del videojuego	Desarrollo de los 4 microjuegos y funcionalidades	$12,000
Diseño de interfaz (UI)	Diseño visual adaptado para niños con TDAH	$5,000
Diseño de personajes	Creación de Pandi, Nico, Grisu y Bony	$4,000
Pruebas y correcciones	Ajustes técnicos y optimización	$3,000

Subtotal desarrollo: $24,000 MXN

DOCUMENTACIÓN DE EMPRENDIMIENTO

PRESUPUESTO ESTIMADO – PIM-PAM BOING

---

2. COSTOS DE MARKETING

Concepto	Descripción	Costo estimado
Diseño de logo	Identidad visual del videojuego	$1,500
Diseño de material promocional	Presentaciones, imágenes y contenido visual	$2,000
Publicidad digital inicial	Promoción en redes sociales	$3,000
Página web básica	Información del producto y descarga	$2,500

Subtotal desarrollo: $24,000 MXN

DOCUMENTACIÓN DE EMPRENDIMIENTO

PRESUPUESTO ESTIMADO – PIM-PAM BOING

---

3. COSTOS OPERATIVOS

Concepto	Descripción	Costo estimado
Equipo de cómputo	Uso de computadora para desarrollo	$0 (recurso propio)
Internet	Servicio necesario para desarrollo y promoción	$800
Electricidad	Consumo durante el desarrollo	$700
Registro de marca (opcional)	Protección del nombre del proyecto	$3,000

Subtotal operativos: $4,500 MXN

DOCUMENTACIÓN DE EMPRENDIMIENTO

PRESUPUESTO ESTIMADO – PIM-PAM BOING

---

4. COSTO TOTAL ESTIMADO

Categoría	Costo
Desarrollo	$24,000
Marketing	$9,000
Operativos	$4,500

TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO
$37,500 MXN

DOCUMENTACIÓN DE EMPRENDIMIENTO

PRESUPUESTO ESTIMADO – PIM-PAM BOING

PROYECCIÓN DE INGRESOS

Modelo de ingresos sugerido:

Licencia individual:

- $120 MXN por usuario

Licencia institucional:

- $1,500 MXN por clínica o escuela

Ejemplo de recuperación de inversión:

Ventas estimadas	Ingreso
100 usuarios individuales	$12,000
20 licencias institucionales	$30,000

$42,000 MXN